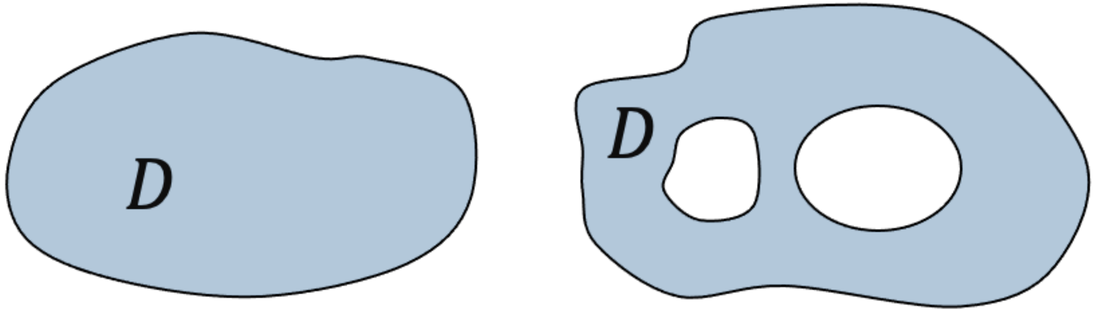
11.3 格林公式及其应用

一、格林公式

1. 平面区域及其边界

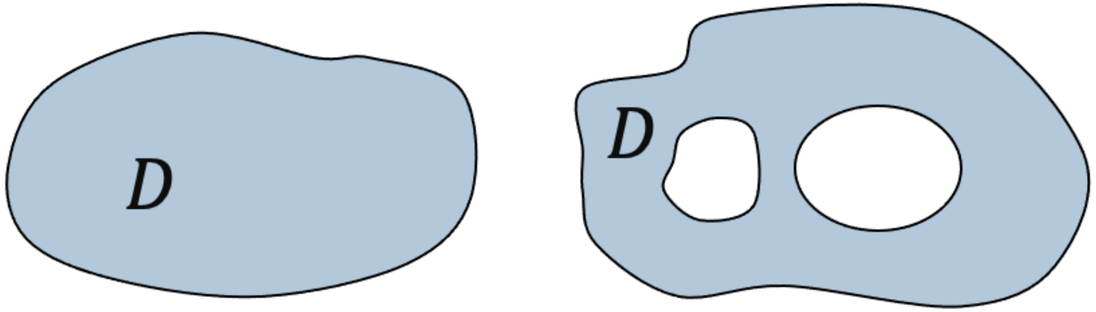
设 D 为平面区域，若 D 内任意一条封闭曲线所围成的部分都属于 D, 则称区域 D 为**单连通区域**，否则称为**复连通区域**。



一、格林公式

1. 平面区域及其边界

设 D 为平面区域，若 D 内任意一条封闭曲线所围成的部分都属于 D, 则称区域 D 为**单连通区域**，否则称为**复连通区域**。



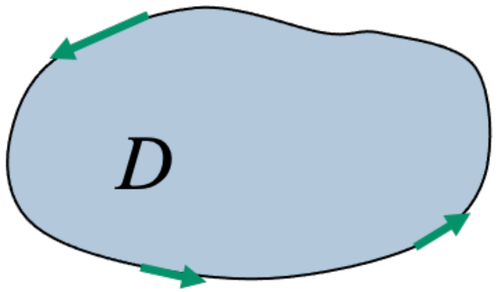
平面区域 D 的边界曲线 L 的正向：

我们规定：当观察者沿着边界曲线的正向行走时，区域 D 总是在他的左侧.

一、格林公式

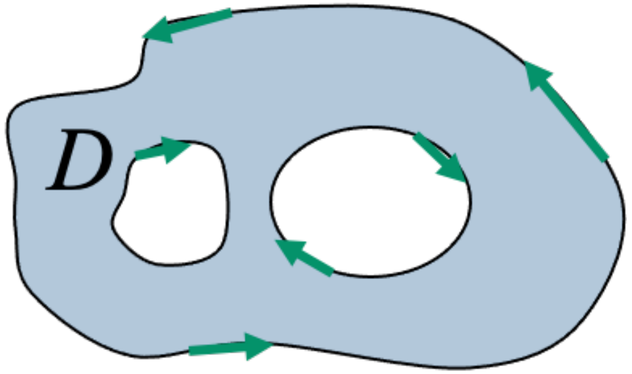
1. 平面区域及其边界

单连通区域:



边界曲线的正向为逆时针方向

复连通区域:



外面的边界曲线的正向：逆时针方向

内部的边界曲线的正向：顺时针方向

一、格林公式

定理：

设

（1）闭区域 D 由分段光滑的曲线围成；

（2）函数 $P(x,y), Q(x,y)$ 在闭区域 D 上具有一阶连续的偏导数；

（3）L 是闭区域 D 取正向的边界曲线；

则

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$ （称为格林公式）

证明板书

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注：

1. 便于记忆：$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注：

1. 便于记忆：$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

2. 公式中曲线 L 是闭区域 D 的所有正向边界曲线

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注：

1. 便于记忆：$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

2. 公式中曲线 L 是闭区域 D 的所有正向边界曲线

3. 当取 $P = -\frac{y}{2}, Q = \frac{x}{2}$ 时，可得：$\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$（$D$ 的面积）

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注：

1. 便于记忆：$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

2. 公式中曲线 L 是闭区域 D 的所有正向边界曲线

3. 当取 $P = -\frac{y}{2}, Q = \frac{x}{2}$ 时，可得：$\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ （D 的面积）

4. 格林公式的实质：沟通了沿闭曲线的曲线积分与二重积分之间的联系.

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注：

1. 便于记忆：$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

2. 公式中曲线 L 是闭区域 D 的所有正向边界曲线

3. 当取 $P = -\frac{y}{2}, Q = \frac{x}{2}$ 时，可得：$\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ （D 的面积）

4. 格林公式的实质：沟通了沿闭曲线的曲线积分与二重积分之间的联系.

如果积分曲线 L 不是封闭曲线，可以应用格林公式不?

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注：

1. 便于记忆：$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

2. 公式中曲线 L 是闭区域 D 的所有正向边界曲线

3. 当取 $P = -\frac{y}{2}, Q = \frac{x}{2}$ 时，可得：$\frac{1}{2}\oint_L x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = \iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y$ （D 的面积）

4. 格林公式的实质：沟通了沿闭曲线的曲线积分与二重积分之间的联系.

如果积分曲线 L 不是封闭曲线，可以应用格林公式不?

可以添加辅助线使曲线封闭从而转折利用格林公式，但是必须注意将添加曲线上的积分减去，即：

$$\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \oint_{L+C} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y - \int_C P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 5. 应用格林公式必须注意其条件是否满足

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 5. 应用格林公式必须注意其条件是否满足

例如，设 D： $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2 \le 1\}$，$L$ 为其正向的边界曲线，且设

$P(x,y) = \dfrac{x-y}{x^2+y^2}$, $Q(x,y) = \dfrac{x+y}{x^2+y^2}$，计算偏导数得：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y};$$

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 5. 应用格林公式必须注意其条件是否满足

例如，设 D： $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2 \le 1\}$，$L$ 为其正向的边界曲线，且设

$$P(x,y) = \frac{x-y}{x^2+y^2},\ Q(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2},$$ 计算偏导数得：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y};$$

若应用格林公式得： $\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}\mathrm{d}y = 0$

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 5. 应用格林公式必须注意其条件是否满足

例如，设 D： $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2 \le 1\}$，$L$ 为其正向的边界曲线，且设

$$P(x,y) = \frac{x-y}{x^2+y^2},\ Q(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2},$$ 计算偏导数得：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y};$$

若应用格林公式得： $\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}\mathrm{d}y = 0$

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 5. 应用格林公式必须注意其条件是否满足

例如，设 D： $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2 \le 1\}$，$L$ 为其正向的边界曲线，且设

$$P(x,y) = \frac{x-y}{x^2+y^2},\ Q(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2},$$ 计算偏导数得：

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2-x^2-2xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y};$$

若应用格林公式得： $\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}\mathrm{d}y = 0$ ✗

因为 $P(x,y), Q(x,y)$ 在 $(0,0)$ 无定义，其偏导数不可能在$(0,0)$ 处连续；

所以不满足格林公式的条件，不能应用格林公式.

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 5. 应用格林公式必须注意其条件是否满足

例如，设 D： $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2 \le 1\}$，$L$ 为其正向的边界曲线，且设

$$P(x,y) = \frac{x-y}{x^2+y^2},\ Q(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2},$$

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \oint_L \frac{x-y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x + \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$$

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 5. 应用格林公式必须注意其条件是否满足

例如，设 D： $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2 \le 1\}$，$L$ 为其正向的边界曲线，且设

$$P(x,y) = \frac{x-y}{x^2+y^2},\ Q(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2},$$

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \oint_L \frac{x-y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x + \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$$

利用曲线方程化简被积函数

$$= \oint_L (x-y)\mathrm{d}x + (x+y)\mathrm{d}y$$

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 5. 应用格林公式必须注意其条件是否满足

例如，设 D： $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$，$L$ 为其正向的边界曲线，且设

$$P(x,y)=\frac{x-y}{x^2+y^2},\ Q(x,y)=\frac{x+y}{x^2+y^2},$$

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \oint_L \frac{x-y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x + \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$$

利用曲线方程化简被积函数

$$= \oint_L (x-y)\mathrm{d}x + (x+y)\mathrm{d}y$$

此时显然可以应用格林公式

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 5. 应用格林公式必须注意其条件是否满足

例如，设 D： $\{(x,y)\,|\,x^2+y^2 \le 1\}$，$L$ 为其正向的边界曲线，且设

$$P(x,y) = \frac{x-y}{x^2+y^2},\ Q(x,y) = \frac{x+y}{x^2+y^2},$$

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \oint_L \frac{x-y}{x^2+y^2}\mathrm{d}x + \frac{x+y}{x^2+y^2}\mathrm{d}y$$

利用曲线方程化简被积函数

$$= \oint_L (x-y)\mathrm{d}x + (x+y)\mathrm{d}y$$

此时显然可以应用格林公式

$$= 2\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi.$$

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 6. 利用格林公式将曲线积分化为二重积分时，应特别注意两种积分的不同；曲线积分可以利用曲线方程化简被积分函数；但是二重积分不可；

例如，设 L 表示正向圆周 $x^2+y^2=a^2(a>0)$, 计算 $I=\int_L \frac{y^3\mathrm{d}x - x^3\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$;

过程如下：

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 6. 利用格林公式将曲线积分化为二重积分时，应特别注意两种积分的不同；曲线积分可以利用曲线方程化简被积分函数；但是二重积分不可；

例如，设 L 表示正向圆周 $x^2+y^2=a^2(a>0)$, 计算 $I=\int_L \frac{y^3\mathrm{d}x - x^3\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$；

过程如下：

❶ 利用曲线方程将被积函数化简：$I=\frac{1}{a^3}\int_L y^3\mathrm{d}x - x^3\mathrm{d}y$

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 6. 利用格林公式将曲线积分化为二重积分时，应特别注意两种积分的不同；曲线积分可以利用曲线方程化简被积分函数；但是二重积分不可；

例如，设 L 表示正向圆周 $x^2+y^2=a^2(a>0)$, 计算 $I=\int_L \frac{y^3\mathrm{d}x - x^3\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$；

过程如下：

❶ 利用曲线方程将被积函数化简：$I = \frac{1}{a^3}\int_L y^3\mathrm{d}x - x^3\mathrm{d}y$

❷ 利用格林公式得：$= \frac{3}{a^3}\iint_D -(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 6. 利用格林公式将曲线积分化为二重积分时，应特别注意两种积分的不同；曲线积分可以利用曲线方程化简被积分函数；但是二重积分不可；

例如，设 L 表示正向圆周 $x^2+y^2=a^2(a>0)$, 计算 $I=\int_L \frac{y^3\mathrm{d}x - x^3\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$；

过程如下：

❶ 利用曲线方程将被积函数化简：$I = \frac{1}{a^3}\int_L y^3\mathrm{d}x - x^3\mathrm{d}y$

❷ 利用格林公式得：$= \frac{3}{a^3}\iint_D -(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

❸ 利用方程 $x^2+y^2=a^2$ 化简被积分函数得：$= -\frac{3}{a}\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = -3\pi a$.

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 6. 利用格林公式将曲线积分化为二重积分时，应特别注意两种积分的不同；曲线积分可以利用曲线方程化简被积分函数；但是二重积分不可；

例如，设 L 表示正向圆周 $x^2+y^2=a^2(a>0)$, 计算 $I=\int_L \frac{y^3\mathrm{d}x - x^3\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$；

过程如下：

❶ 利用曲线方程将被积函数化简：$I = \frac{1}{a^3}\int_L y^3\mathrm{d}x - x^3\mathrm{d}y$

❷ 利用格林公式得：$= \frac{3}{a^3}\iint_D -(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

❸ 利用方程 $x^2+y^2=a^2$ 化简被积分函数得：$= -\frac{3}{a}\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y = -3\pi a$.

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 6. 利用格林公式将曲线积分化为二重积分时，应特别注意两种积分的不同；曲线积分可以利用曲线方程化简被积分函数；但是二重积分不可；

例如，设 L 表示正向圆周 $x^2+y^2=a^2(a>0)$, 计算 $I=\int_L \frac{y^3\mathrm{d}x - x^3\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$；

过程如下：

❶ 利用曲线方程将被积函数化简：$I = \frac{1}{a^3}\int_L y^3\mathrm{d}x - x^3\mathrm{d}y$

❷ 利用格林公式得：$= \frac{3}{a^3}\iint_D -(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

❸ 利用极坐标计算得：$= \frac{3}{a^2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a -\rho^2\cdot\rho\mathrm{d}\rho = -\frac{3}{2}\pi a$.

一、格林公式

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

注： 7. 若 L 是闭区域 D 的所有负向边界曲线，其它条件不变，则格林公式变为：

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = -\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

第二类曲线积分的计算方法

第二类曲线积分的计算一般有三种方法:

1. 化为定积分;

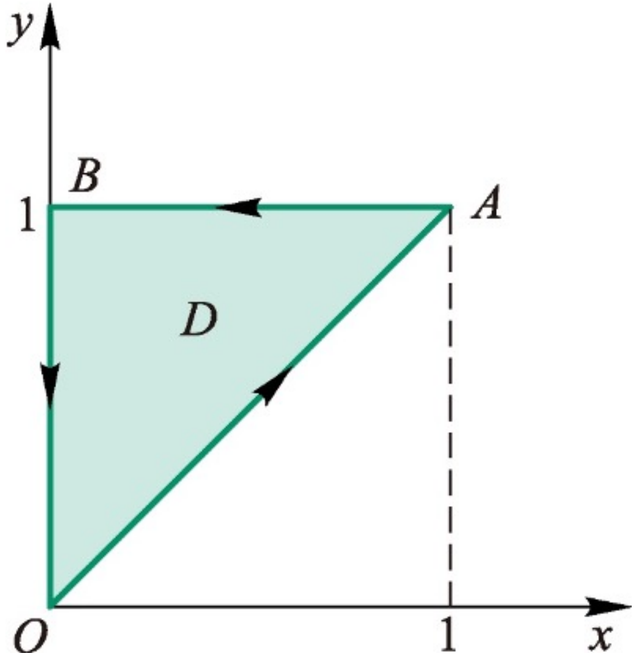
2. 利用格林公式（不是封闭曲线的可添加辅助线（一般用平行于坐标轴的折线段）构成封闭曲线，再减去所添辅助线上的积分）;

二、典型例题

例1. 计算 $\oint_L x^2y\mathrm{d}x - xy^2\mathrm{d}y$，其中 L 为正向圆周 $x^2+y^2=a^2$.

二、典型例题

例2. 计算 $\iint_D e^{-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是以 $O(0,0), A(1,1), B(0,1)$ 为顶点的三角形闭区域.

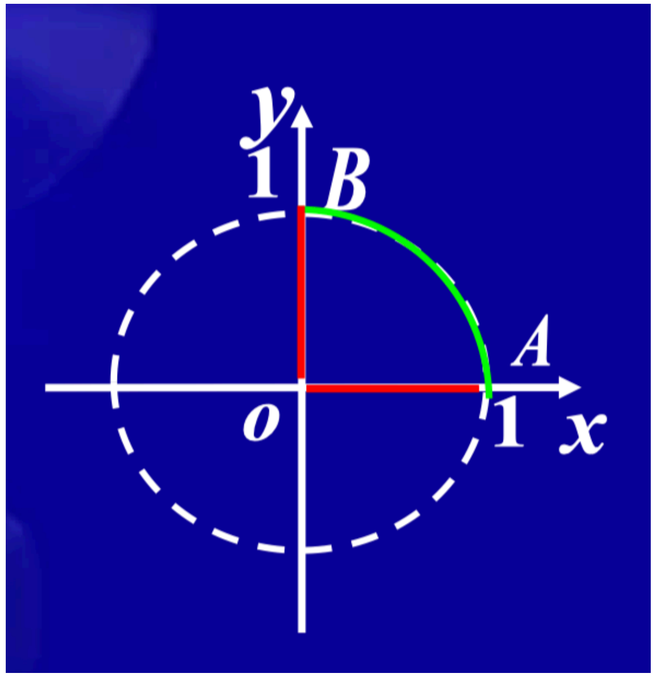


二、典型例题

例3. 求椭圆 $x = a\cos\theta, y = b\sin\theta$ 所围成图形的面积 A.

二、典型例题

练习1. 计算 $\int_L x\mathrm{d}y$，其中 L 为 $x^2+y^2=1$ 上由 $A(1,0)$ 到 $B(0,1)$ 的一段弧.



二、典型例题

练习2. 设 L 是由点 $A(1,0)$ 经曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 到点 $B(-1,0)$ 的路径，则

$$\int_L (x+1)^2\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = \underline{\qquad\qquad}.$$

练习3. 设 L 为取正向的圆周 $x^2+y^2=9$，则曲线积分

$$\oint_L (2xy-2y)\mathrm{d}x + (x^2-4x)\mathrm{d}y = \underline{\qquad\qquad}.$$

二、典型例题

练习2. 设 L 是由点 $A(1,0)$ 经曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 到点 $B(-1,0)$ 的路径，则

$\int_L (x+1)^2\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x=$_____. 答案：$\frac{3}{2}\pi$.

练习3. 设 L 为取正向的圆周 $x^2+y^2=9$，则曲线积分

$\oint_L (2xy-2y)\mathrm{d}x+(x^2-4x)\mathrm{d}y=$ _____. 答案：-18π.

二、典型例题

例4. 计算 $\oint_L \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$，其中 L 为一条不自相交、分段光滑且不经过原点的连续闭曲线， L 的方向为逆时针方向.

二、典型例题

例4. 计算 $\oint_L \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$，其中 L 为一条不自相交、分段光滑且不经过原点的连续闭曲线，L 的方向为逆时针方向.

变形：计算 $\oint_L \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{4x^2+y^2}$，曲线 L 不变.

二、典型例题

作业1. 已知平面区域 $D=\{(x,y)\,|\,0\le x\le\pi, 0\le y\le\pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界，试证明：

（1） $\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y - ye^{-\sin x}\mathrm{d}x = \oint_L xe^{-\sin y}\mathrm{d}y - ye^{\sin x}\mathrm{d}x$；

（2） $\oint_L xe^{\sin y}\mathrm{d}y - ye^{-\sin x}\mathrm{d}x \ge 2\pi^2$.

三、平面上曲线积分与路径无关的条件

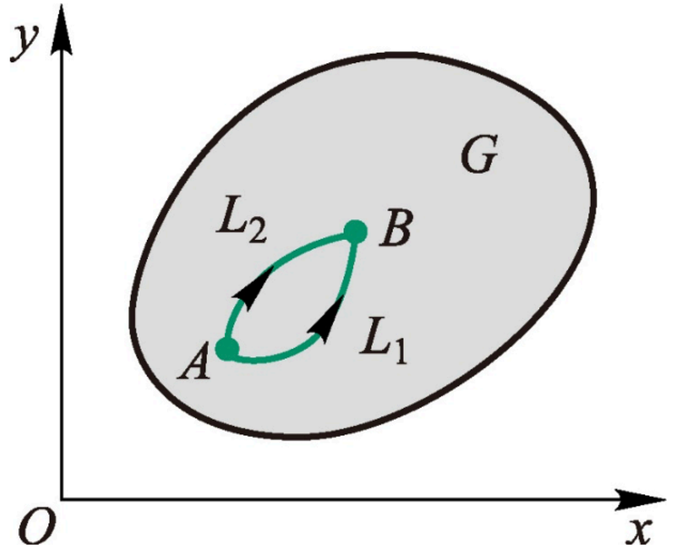
设 G 是一个区域， $P(x,y),Q(x,y)$ 在区域 G 内具有一阶连续偏导数，

如果对于 G 内任意两点 A,B 以及 G 内从点 A 到 B 点的任意两条

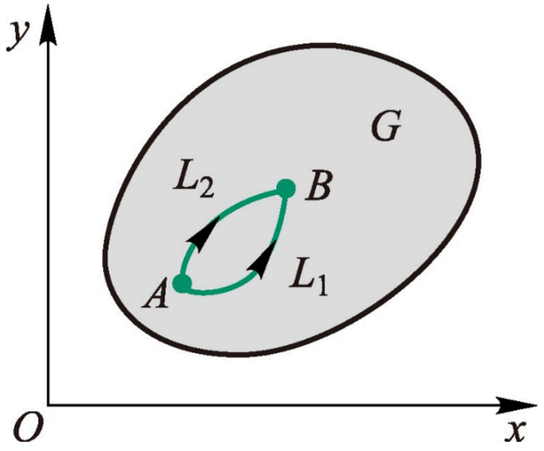
曲线 L_1,L_2，若

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

恒成立，就说曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在 G 内与路径无关，否则便称与路径有关.



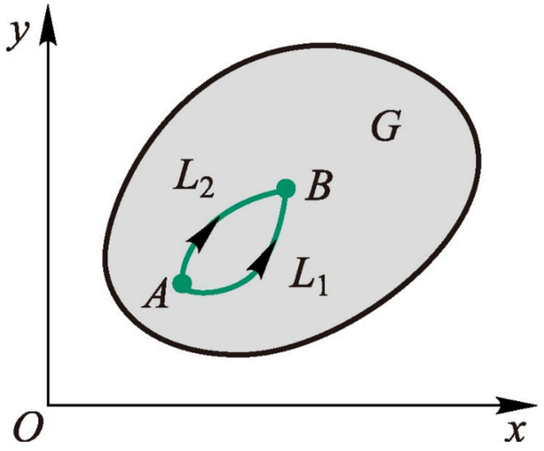
三、平面上曲线积分与路径无关的条件



当区域 G 内的曲线积分与路径无关时，则

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

三、平面上曲线积分与路径无关的条件



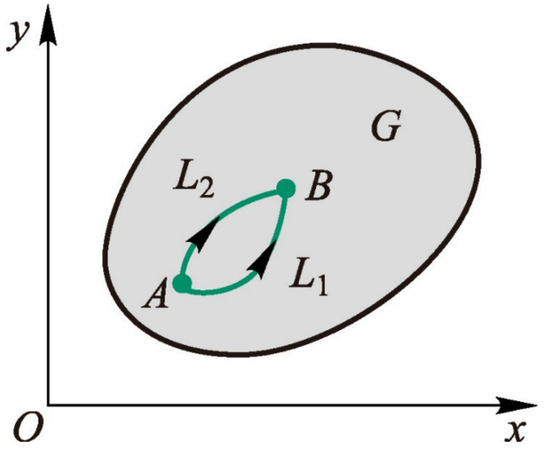
当区域 G 内的曲线积分与路径无关时，则

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

而

$$\int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = -\int_{L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

三、平面上曲线积分与路径无关的条件



当区域 G 内的曲线积分与路径无关时，则

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

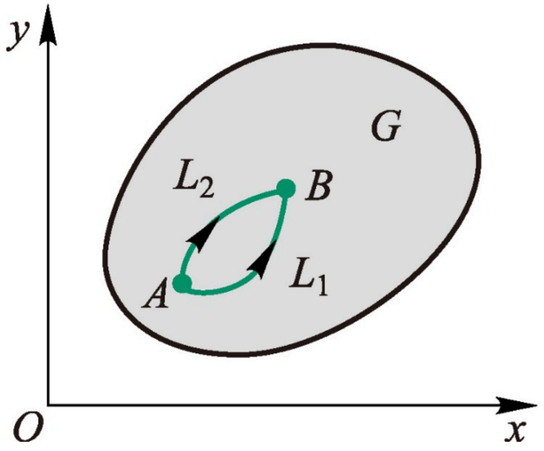
而

$$\int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = -\int_{L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

所以：

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + \int_{L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$$

三、平面上曲线积分与路径无关的条件



当区域 G 内的曲线积分与路径无关时，则

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

而

$$\int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = -\int_{L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

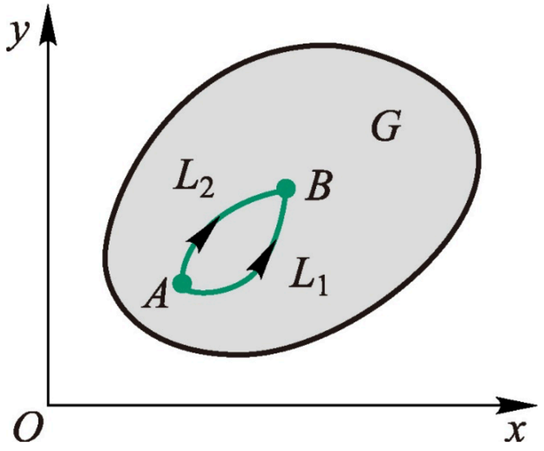
所以：

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + \int_{L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$$

即：

$$\oint_{L_1+L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0.$$

三、平面上曲线积分与路径无关的条件



当区域 G 内的曲线积分与路径无关时，则

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

而

$$\int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = -\int_{L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

所以：

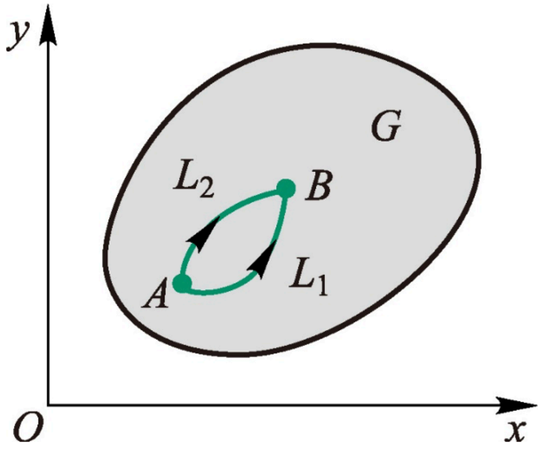
$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + \int_{L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$$

即：

$$\oint_{L_1+L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0.$$

结论： 曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在 G 内与路径无关相当于沿 G 内任意闭曲线 C 的曲线积分 $\oint_C P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0.$

三、平面上曲线积分与路径无关的条件



当区域 G 内的曲线积分与路径无关时，则

$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$ 而 $$\int_{L_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = -\int_{L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

所以：$$\int_{L_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + \int_{L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$$

即：$$\oint_{L_1+L_2^-} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0.$$

结论： 曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在 G 内与路径无关相当于沿 G 内任意闭曲线 C 的曲线积分 $\oint_C P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0.$ 注意这里并没强调 G 是单连通区域

三、平面上曲线积分与路径无关的条件

定理2.

设 D 单连通区域，若 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 内连续，且具有一阶连续偏导数，则以下四个条件等价：

① 沿 D 内任一分段光滑封闭曲线 L 有：$\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0;$

② 对 D 中任一分段光滑曲线 L, 曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 与路径无关；只与 L 的起点及终点有关；

③ $P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 是 D 内某一个函数 $u(x,y)$ 的全微分，即：$\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y;$

④ 在 D 内处处有：$\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}.$

证明板书

三、平面上曲线积分与路径无关的条件

说明：

1. 定理中前提条件 D 是单连通区域，及 P,Q 具有连续偏导数都是必要的；

三、平面上曲线积分与路径无关的条件

说明：

1. 定理中前提条件 D 是单连通区域，及 P,Q 具有连续偏导数都是必要的；

2. 验证曲线积分与路径无关最便于应用的条件是 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$；

三、平面上曲线积分与路径无关的条件

说明：

1. 定理中前提条件 D 是单连通区域，及 P,Q 具有连续偏导数都是必要的；

2. 验证曲线积分与路径无关最便于应用的条件是 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$；

3. 若曲线积分与路径无关，可选择方便的积分路径进行计算；

三、平面上曲线积分与路径无关的条件

说明：

1. 定理中前提条件 D 是单连通区域，及 P,Q 具有连续偏导数都是必要的；

2. 验证曲线积分与路径无关最便于应用的条件是 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$；

3. 若曲线积分与路径无关，可选择方便的积分路径进行计算；

4. 计算曲线积分时，可利用格林公式简化计算，若积分路径不是闭曲线，可添加辅助线构成封闭曲线；

三、平面上曲线积分与路径无关的条件

说明：

1. 定理中前提条件 D 是单连通区域，及 P,Q 具有连续偏导数都是必要的；

2. 验证曲线积分与路径无关最便于应用的条件是 $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$；

3. 若曲线积分与路径无关，可选择方便的积分路径进行计算；

4. 计算曲线积分时，可利用格林公式简化计算，若积分路径不是闭曲线，可添加辅助线构成封闭曲线；

5. 可用积分法求 $\mathrm{d}u=P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 在闭区域 D 内的原函数：取定点 $(x_0,y_0)\in D$ 及动点 $(x,y)\in D$，则原函数为：

$$u(x,y)=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\mathrm{d}y \quad 或 \quad u(x,y)=\int_{y_0}^{y}Q(x_0,y)\mathrm{d}y+\int_{x_0}^{x}P(x,y)\mathrm{d}x.$$

三、平面上曲线积分与路径无关的条件

说明：

6. 若已知 $\mathrm{d}u = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$，则对 D 内任一分段光滑曲线 $\overset{\frown}{AB}$，有

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_A^B P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_A^B \mathrm{d}u = u\Big|_A^B = u(B) - u(A);$$

此式称为曲线积分的基本公式。它可以看成微积分基本公式（牛顿–莱布尼茨公式）的推广；

三、平面上曲线积分与路径无关的条件

例5. 验证：$\dfrac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{x^2 + y^2}$ 在右半平面 $(x > 0)$ 内是某个函数的全微分，并求出一个这样的函数.

三、平面上曲线积分与路径无关的条件

例6. 验证：在整个 xOy 面内，$xy^2\mathrm{d}x + x^2y\mathrm{d}y$ 是某个函数的全微分，并求出一个这样的函数.

第二类曲线积分的计算方法

第二类曲线积分的计算一般有三种方法:

1. 化为定积分;

2. 利用格林公式（不是封闭曲线的可添加辅助线（一般用平行于坐标轴的折线段）构成封闭曲线，再减去所添辅助线上的积分）;

3. 利用积分与路径无关的条件，选择简单的积分路径（一般选取平行于坐标轴的折线段）；或者直接对全微分方程求解，求出一个原函数 $u(x,y)$，再计算 $u(\text{终点})-u(\text{起点})$，即为最终结果.

第二类曲线积分的计算方法

一般计算 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$，观察两部分：1. 曲线 L；2. $\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}$；

L 封闭曲线 → 计算 $\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}$

- 简单 → 利用格林公式
- 复杂 → 直接化定积计算

L 不封闭 → 计算 $\dfrac{\partial Q}{\partial x} - \dfrac{\partial P}{\partial y}$

- 复杂 → 直接化定积计算
- 简单 → 添加辅助线构成封闭曲线 → 利用格林公式
- $=0$ → 积分与路径无关，选择特殊路径进行计算